M

Graphics

Authors

Matt ter Steege
Matttersteege@gmail.com

April 23, 2026

Contents

1 Vectoren **2**
1.1 Vectoren optellen en aftrekken 2
1.2 Vermenigvuldigen 2
1.3 De lengte van een vector 3
1.4 Normalisatie 3
1.5 rotaties 3
1.6 Linear independence 3
1.7 Basis 3
1.8 Dot product 3
2 Lijnen en cirkels **3**
2.1 Implicit form 3
2.2 Parametric form 4
2.3 Slope-Intercept form 4
2.4 parallel en perspectieven projecties 4

1 | Vectoren

Scalar: Hoeveelheid gerepresenteerd door een magnitude (een enkel nummer) **Point**: Een entiteit die een locatie beschrijft **Vector**: Een hoeveelheid die een magnitude én richting aangeeft.

Cartesian coordinaten is een systeem waar punten:
- (x, y) is 2D
- (x, y, z) is 3D
- $(x_1, x_2, \ldots, x_d)$ is d-dimensionaal

Vectoren worden als volgt geschreven:

$$\vec{y} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix}$$

hier is m de hoeveelheid dimensies waarin de vector werkt.

$$\vec{y} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix}$$

Is voor 3D, elke v geeft een eigen richting aan (links/rechts, boven/onder, voor/achter).

$$\vec{y} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \end{bmatrix}$$

Is voor 2D, deze geeft niet een hoogte aan, dit is vaak voor op beeldscherm e.d.

Vectoren optellen en aftrekken

Vectoren worden als volgt geschreven:

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \\ \vdots \\ u_d + v_d \end{bmatrix}$$

Bij vectoren optellen tel je de eerste alles van de eerste rij op bij elkaar, alles van de tweede rij op, etc.

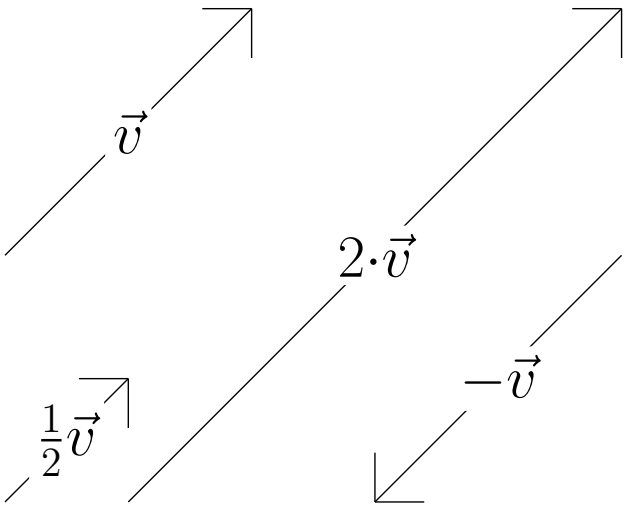
$$\vec{u} - \vec{v} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_d \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 - v_1 \\ u_2 - v_2 \\ \vdots \\ u_d - v_d \end{bmatrix}$$

Dit is precies het omgekeerde van optellen.

Vermenigvuldigen

Bij het vermenigvuldingen gaat het erom dat een verctor langer of korter wordt, de richting veranderd niet met vermenigvuldingen.

$$n \cdot \vec{y} = \begin{bmatrix} n \cdot v_1 \\ n \cdot v_2 \\ \vdots \\ n \cdot v_d \end{bmatrix}$$



De lengte van een vector

Een vector $\vec{v}$ heeft en lengte die met de volgende formule wordt berekend. $||\vec{v}|| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \ldots + v_d^2}$. Letop dat het hier gaat om $v_1, v_2, \ldots$ en dat deze allemaal tot de macht 2 zijn gedaan. Bij 3D gaat die formule als volgt: $||\vec{v}|| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$

Normalisatie

ALs je een vector wilt normaliseren, dan moet je de magnitude berekenen van de vector en daarna alle onderdelen van de vector $(a_1, a_2, \ldots, a_d)$ door de magnitude delen.

Voorbeeld **(normalisatie)**:

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}; \quad \sqrt{3^2 + 4^2} = \mathbf{5}; \quad \begin{bmatrix} \frac{3}{\mathbf{5}} \\ \frac{4}{\mathbf{5}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.8 \end{bmatrix}$$

Als je dit wilt controlleren, dan kan je de magnitude van de vector opnieuw berekenen en deze komt dan (als het goed is) uit op $||\vec{v}|| = 1$

---

rotaties

Linear independence

Een vector is linear dependent als $a_1\vec{v}_1 + a_2\vec{v}_2 + \cdots + a_d\vec{v}_d = 0$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ en } \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ zijn linear dependant, want } -2\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = 0$$

Als er geen oplossing is, dus alleen $a_1 = a_2 = \cdots = a_d = 0$ als oplossing, dan zijn de vectoren linearly independent. 2D vectoren zijn linear dependent als ze colinear zijn (zelfde righting). 3D vectoren zijn linear dependent als ze co-planar zijn, dit betekend dat je een ongebogen vlak kan tekenen dat door alle punten gaat.

Basis

De basis is de minimale set vectoren die een D-dimensionale ruimte kunnen beschrijven. In 2D zijn dat er 2 ($\hat{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \hat{y} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$). Met deze twee vectoren kan je de volledige ruimte door middel van linear dependancy beschrijven: $v = a \cdot \hat{x} + b \cdot \hat{y}$. Voor 3D zijn er 3 vectoren nodig: $\hat{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \hat{y} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \hat{z} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

Dot product

Het dot product kan je berekenen door de volgende formule toe te passen: $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u} = u_1v_1 + u_2v_2 + \ldots + u_dv_d$. Een voorbeeld hiervan zou zijn: $\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = 4 \cdot 2 + 0 \cdot 2 = 8$ De dot product van 2 loodrechte lijnen is 0.

2 | Lijnen en cirkels

Implicit form

De implicit form van een lijn is geschreven als: $ax + by + c = 0$. De snijpunten met de assen zijn te vinden door $x = 0$ en $y = 0$ in te vullen.

Om deze vorm om te zetten naar de slope-intercept form, maken we y vrij: $by = -ax - c \quad \Rightarrow \quad y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$

Om deze vorm om te zetten naar de parametric form, bepalen we eerst een richtingsvector. Een normaalvector van de lijn is (a, b), dus een richtingsvector is bijvoorbeeld $(b, -a)$. Vervolgens kiezen we een punt op de lijn (bijvoorbeeld door $x = 0$ in te vullen) en gebruiken we: $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \vec{s} + t \cdot \vec{r}$

Parametric form

Een andere voorstelling van een lijn is de parametervoorstelling: $\overrightarrow{OP} = \vec{s} + t \cdot \vec{r}$ Hierbij is $\vec{s}$ de steunvector (een punt op de lijn) en $\vec{r}$ de richtingsvector. De parameter t bepaalt hoe ver je over de lijn beweegt.

Een voorbeeld: $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} + t \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ Dit kan opgesplitst worden in: $x = 5 + 2t \quad y = 6 + 2t$

Om deze vorm om te zetten naar de slope-intercept form, lossen we beide vergelijkingen op naar t: $t = \frac{x-5}{2} \quad t = \frac{y-6}{2}$ Stel gelijk: $\frac{x-5}{2} = \frac{y-6}{2}$ Werk dit uit tot een vergelijking van de vorm $y = ax + b$.

Om deze vorm om te zetten naar de implicit form, elimineren we opnieuw t en herschrijven we de vergelijking tot: $ax + by + c = 0$

Slope-Intercept form

Dit is de standaardvorm: $y = ax + b$

Om deze vorm om te zetten naar de implicit form, brengen we alles naar één kant: $ax - y + b = 0$

Om deze vorm om te zetten naar de parametric form, kiezen we een punt en een richtingsvector. Het punt $(0, b)$ ligt altijd op de lijn en een mogelijke richtingsvector is $(1, a)$. Dus: $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix} + t \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ a \end{bmatrix}$

parallel en perspectieven projecties

cirkels en ellipsen

Cirkel: $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$; Ellips: $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = r^2$